第四次上机实验题目

1、 中断子程序设计

编写程序，使类型 1CH 的中断向量指向中断处理程序 COUNT，COUNT 统计 1CH 中断次数并存入字变量单元 NUM 中。程序启动后等待用户输入，输入字符 Q 后退出，并将 NUM 值用十六进制形式显示出来。例如 NUM 的内容为 1234h，则在屏幕上显示 1234h。

数据段中至少需要定义以下内容：

（1） ID db '2186123456' （说明：以学号 2186123456 为例）

（2） 定义中断次数 NUM 的内存单元

2、 BIOS 和 DOS 中断

编写一个程序，接收从键盘输入的 10 个十进制数字（你的学号），输入回车符则停止输入，然后将这些数字加密后（用 XLAT 指令变换）存入内存缓冲区 BUFFER。加密表为：

输入数字： 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9

密码数字： 7，5，9，1，3，6，8，0，2，4

数据段中至少需要定义以下内容：

（1） ID db '2186123456' （说明：以学号 2186123456 为例）

（2） BUFFER db 10 dup (?)

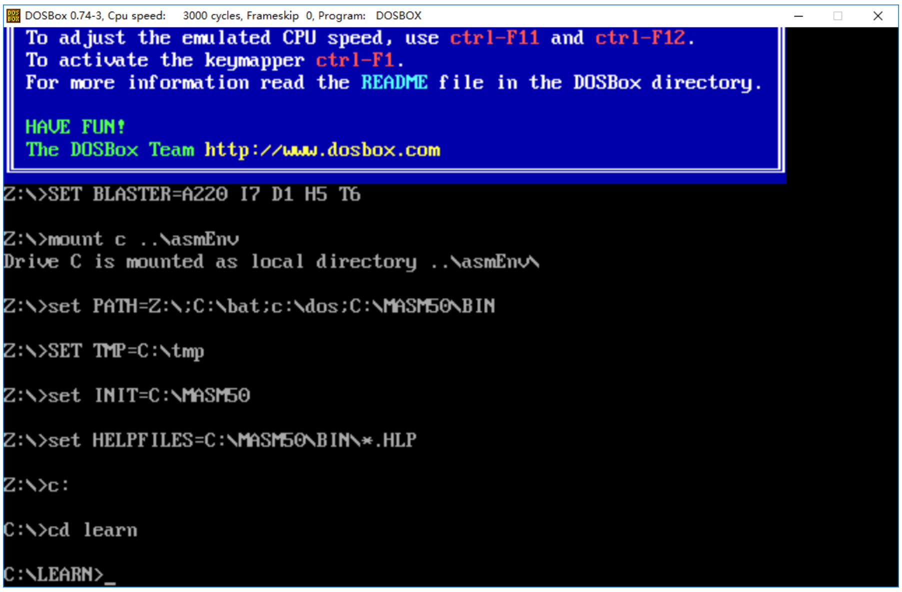
实验要求：

1、 在上机时间内，完成上述实验内容，并按要求在思源学堂**提交上机结果**，具体格式和要求见 **提交上机结果的模板文件**；

2、 **上机结果文件转换为 PDF 格式后再进行提交。**

截图说明：

在 windows 下使用 Alt+Print 组合键可以对当前窗口进行截图，然后可以直接粘贴在这个文档中。这里以上机环境刚启动时为例进行说明，上机环境启动时的截图：



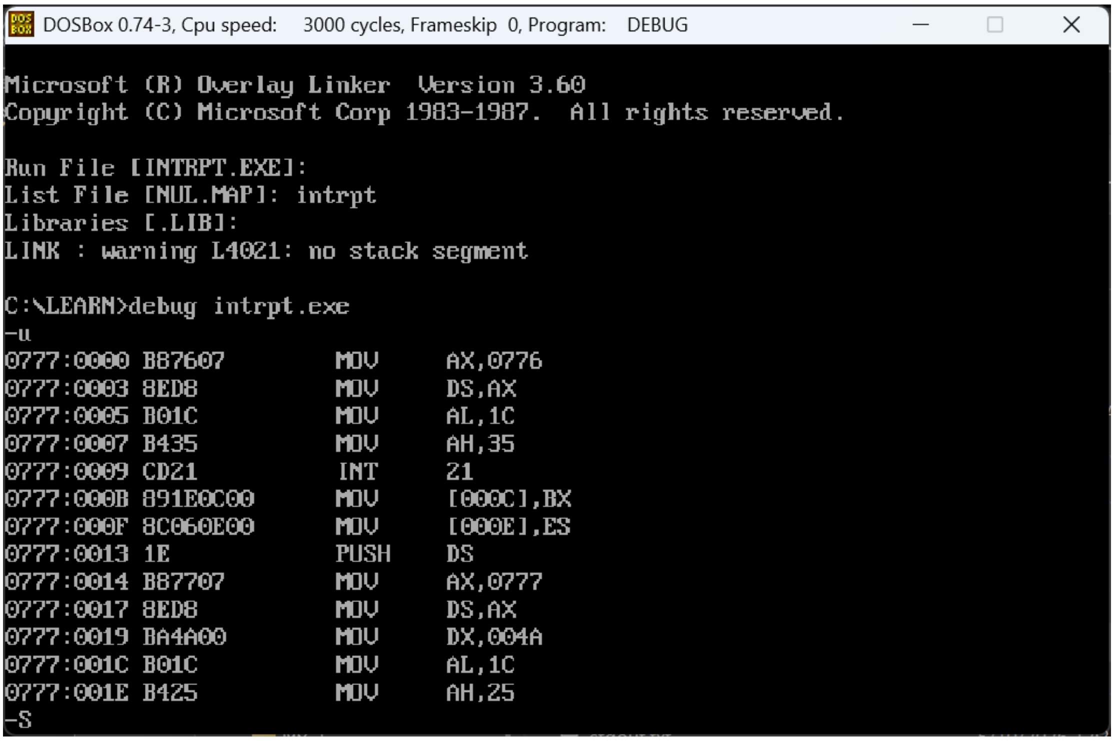
提交上机结果的模板文件

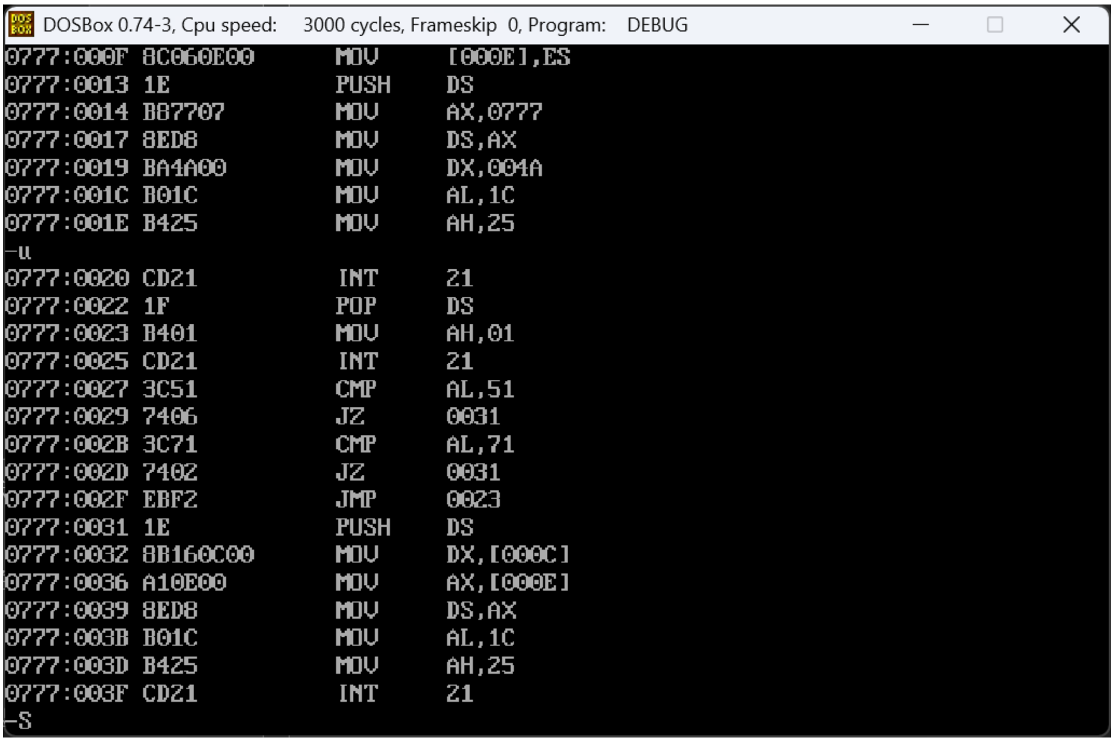
第 4 次上机

班级	学号	姓名
计算机 2301	2234412799	李祥熙

1、 中断程序设计

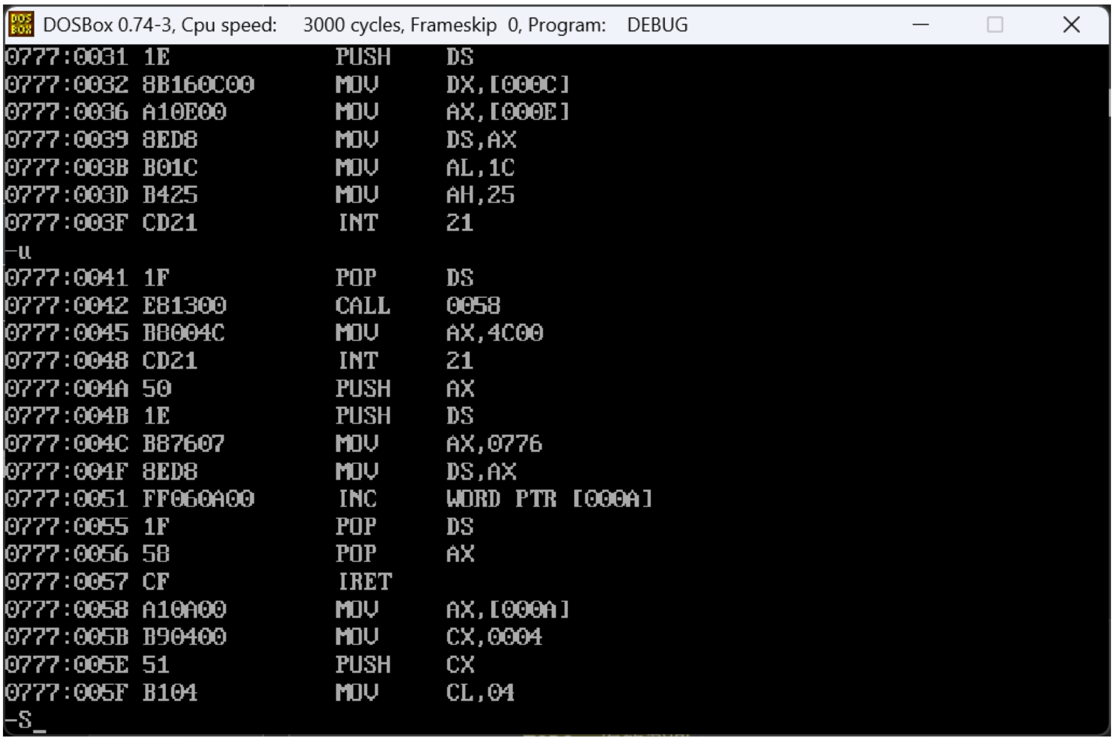
（1）反汇编的截图





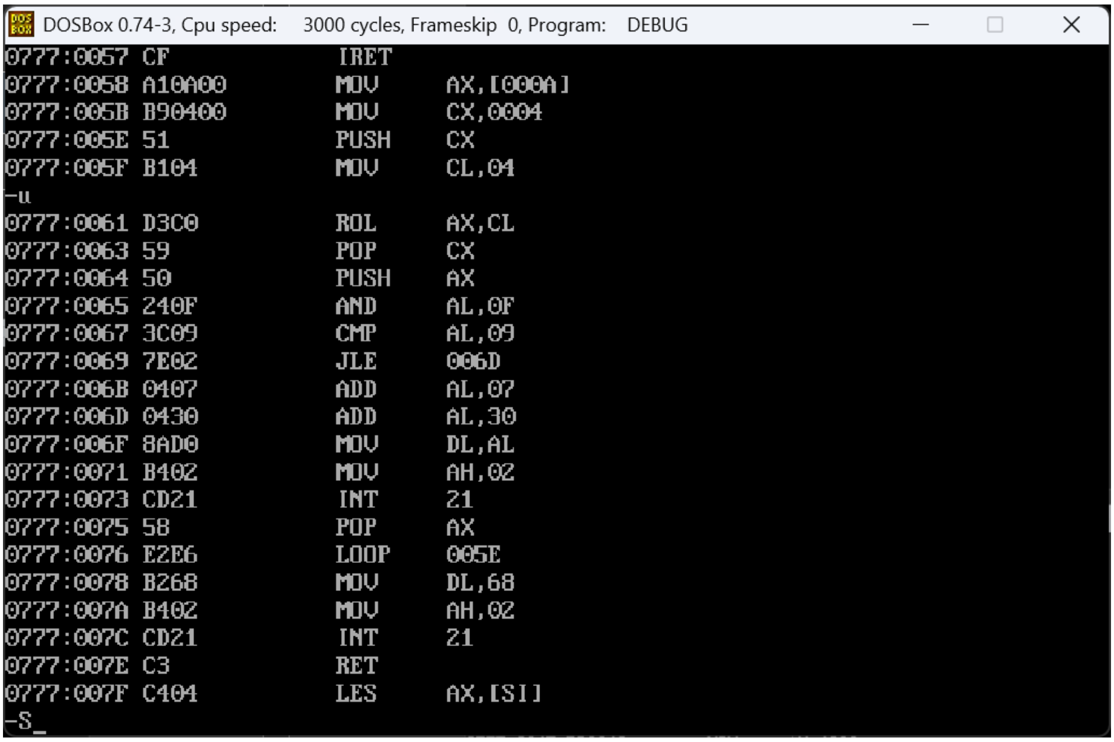
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG

```
0777:000F 8C060E00      MOV     [000E],ES
0777:0013 1E            PUSH    DS
0777:0014 B87707        MOV     AX,0777
0777:0017 8ED8          MOV     DS,AX
0777:0019 BA4A00        MOV     DX,004A
0777:001C B01C          MOV     AL,1C
0777:001E B425          MOV     AH,25
-u
0777:0020 CD21          INT     21
0777:0022 1F            POP     DS
0777:0023 B401          MOV     AH,01
0777:0025 CD21          INT     21
0777:0027 3C51          CMP     AL,51
0777:0029 7406          JZ      0031
0777:002B 3C71          CMP     AL,71
0777:002D 7402          JZ      0031
0777:002F EBF2          JMP     0023
0777:0031 1E            PUSH    DS
0777:0032 8B160C00      MOV     DX,[000C]
0777:0036 A10E00        MOV     AX,[000E]
0777:0039 8ED8          MOV     DS,AX
0777:003B B01C          MOV     AL,1C
0777:003D B425          MOV     AH,25
0777:003F CD21          INT     21
-S
```



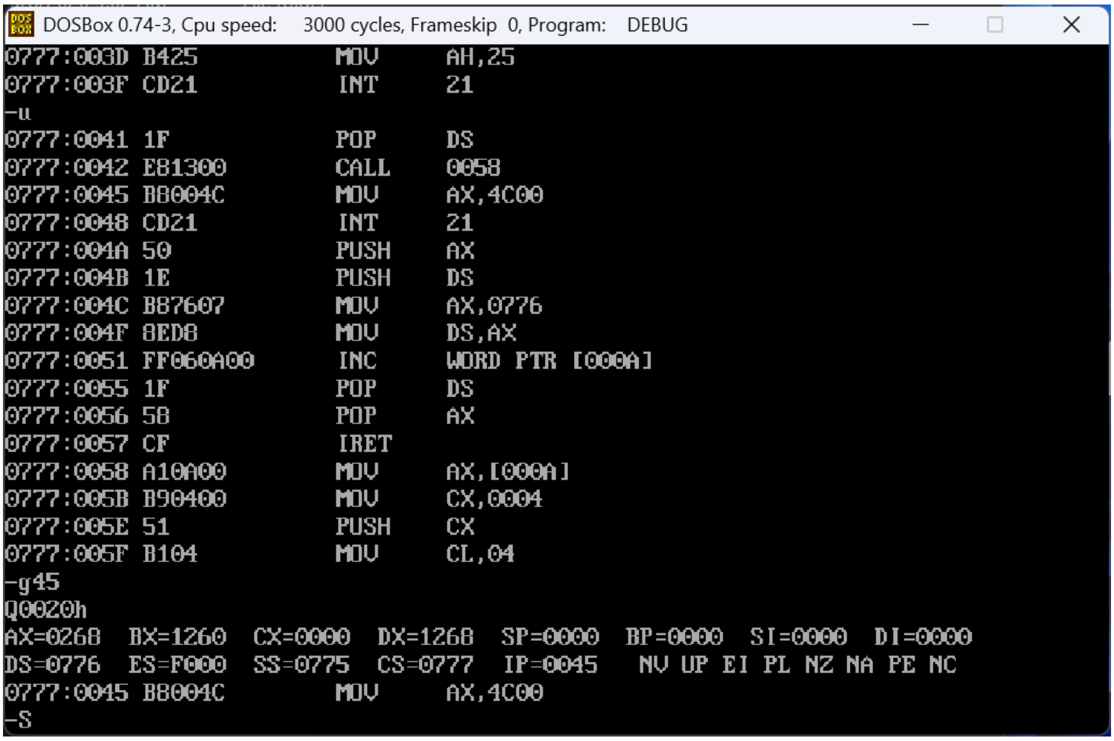
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG

```
0777:0031 1E            PUSH    DS
0777:0032 8B160C00      MOV     DX,[000C]
0777:0036 A10E00        MOV     AX,[000E]
0777:0039 8ED8          MOV     DS,AX
0777:003B B01C          MOV     AL,1C
0777:003D B425          MOV     AH,25
0777:003F CD21          INT     21
-u
0777:0041 1F            POP     DS
0777:0042 E81300        CALL    0058
0777:0045 B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0048 CD21          INT     21
0777:004A 50            PUSH    AX
0777:004B 1E            PUSH    DS
0777:004C B87607        MOV     AX,0776
0777:004F 8ED8          MOV     DS,AX
0777:0051 FF060A00      INC     WORD PTR [000A]
0777:0055 1F            POP     DS
0777:0056 58            POP     AX
0777:0057 CF            IRET
0777:0058 A10A00        MOV     AX,[000A]
0777:005B B90400        MOV     CX,0004
0777:005E 51            PUSH    CX
0777:005F B104          MOV     CL,04
-S_
```



（2）在进行计算前，显示 ID、NUM 的内存值的截图（多显示、少显示均扣分）

（3）运行到返回 dos 前暂停，对屏幕显示的输出结果（NUM 值的对应的 ASCII 字符串）截图【结果要与步骤（4）中的内存值一致】



（4）在完成步骤（3）操作后，立即显示 ID、NUM 的内存值的截图（多显示、少

显示均扣分）

```
-d 0 a
0776:0000  32 32 33 34 34 31 32 37-39 39 20                 2234412799
```

（5）源代码

```
title Task 1 - Interrupt
data segment
    ID db '2234412799'
    NUM dw 0
    OLD_INT1C_OFF dw ?
    OLD_INT1C_SEG dw ?
data ends

code segment
    assume cs:code, ds:data
    main proc
        mov ax, seg data
        mov ds, ax

        ; Save old 1CH interrupt vector
        mov al, 1ch
        mov ah, 35h
        int 21h
        mov OLD_INT1C_OFF, bx
        mov OLD_INT1C_SEG, es

        ; Set new 1CH interrupt vector
        push ds
        mov ax, seg COUNT
        mov ds, ax
        mov dx, offset COUNT
```

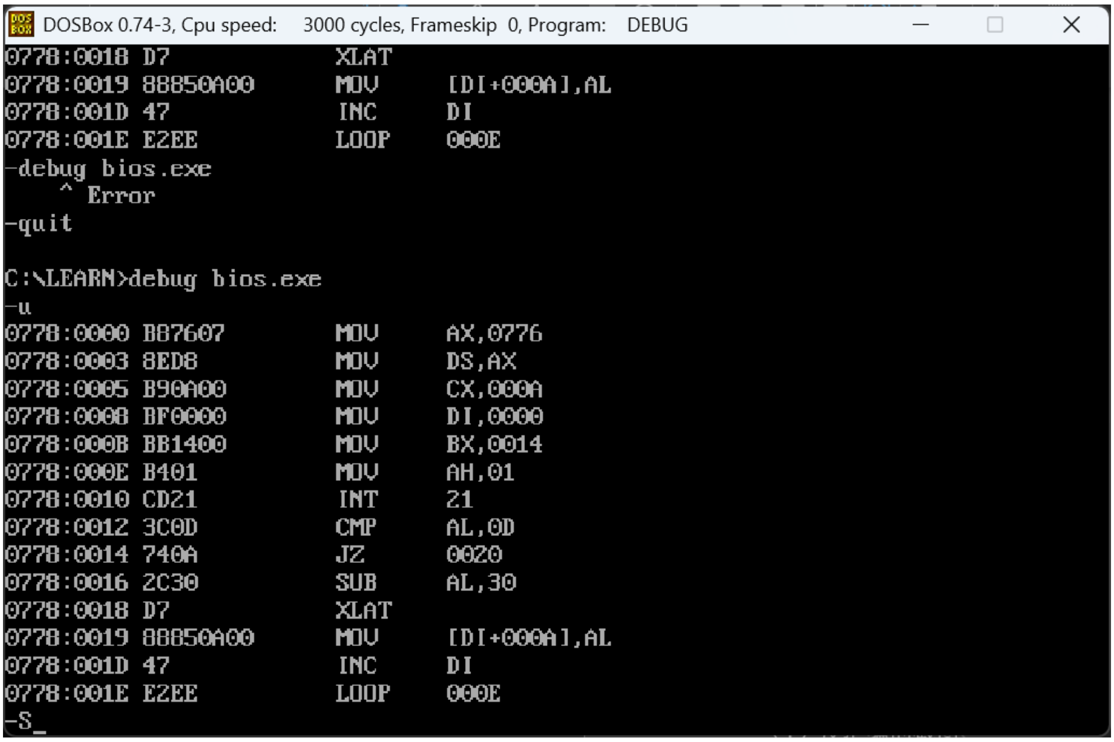
```
    mov al, 1ch
    mov ah, 25h
    int 21h
    pop ds

WAIT_INPUT:
    ; Wait for user input
    mov ah, 01h
    int 21h
    cmp al, 'Q'
    je EXIT
    cmp al, 'q'
    je EXIT
    jmp WAIT_INPUT

EXIT:
    ; Restore old 1CH interrupt vector
    push ds
    mov dx, OLD_INT1C_OFF
    mov ax, OLD_INT1C_SEG
    mov ds, ax
    mov al, 1ch
    mov ah, 25h
    int 21h
    pop ds

    ; Display NUM in hex
    call PRINT_NUM

    ; Return to DOS
```

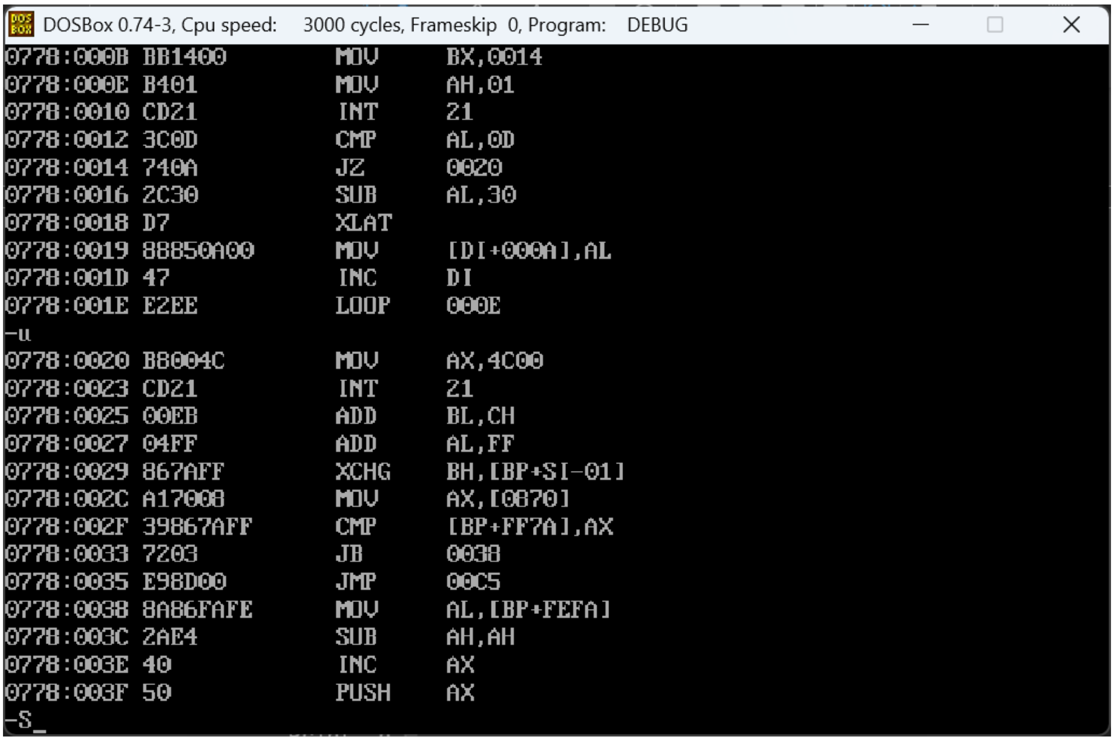
```
    mov ax, 4c00h
    int 21h
main endp

COUNT proc far
    push ax
    push ds
    mov ax, seg data
    mov ds, ax
    inc NUM
    pop ds
    pop ax
    iret
COUNT endp

PRINT_NUM proc
    ; Print word in NUM as hex
    mov ax, NUM
    mov cx, 4
PRINT_LOOP:
    push cx
    mov cl, 4
    rol ax, cl
    pop cx
    push ax
    and al, 0fh
    cmp al, 9
    jle PRINT_DIGIT
    add al, 7
PRINT_DIGIT:
```

```
        add al, 30h
        mov dl, al
        mov ah, 02h
        int 21h
        pop ax
        loop PRINT_LOOP

        ; Print 'h'
        mov dl, 'h'
        mov ah, 02h
        int 21h
        ret
    PRINT_NUM endp
code ends
end main
```

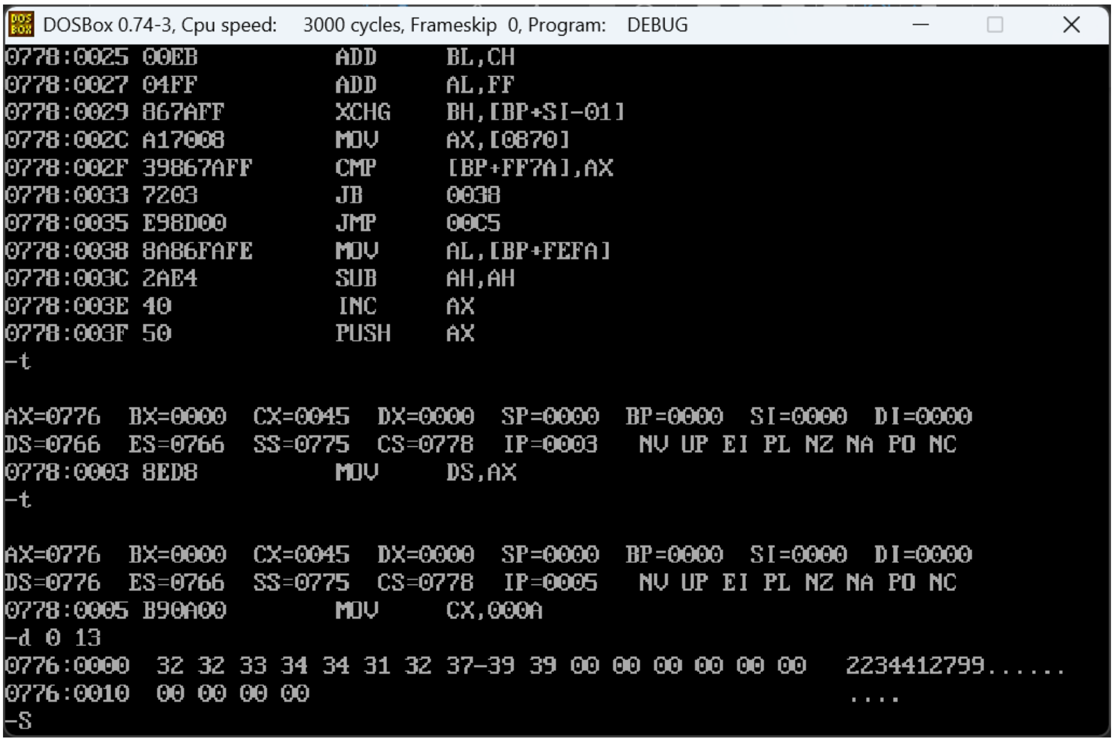
3、 BIOS 和 DOS 中断

（1）反汇编的截图

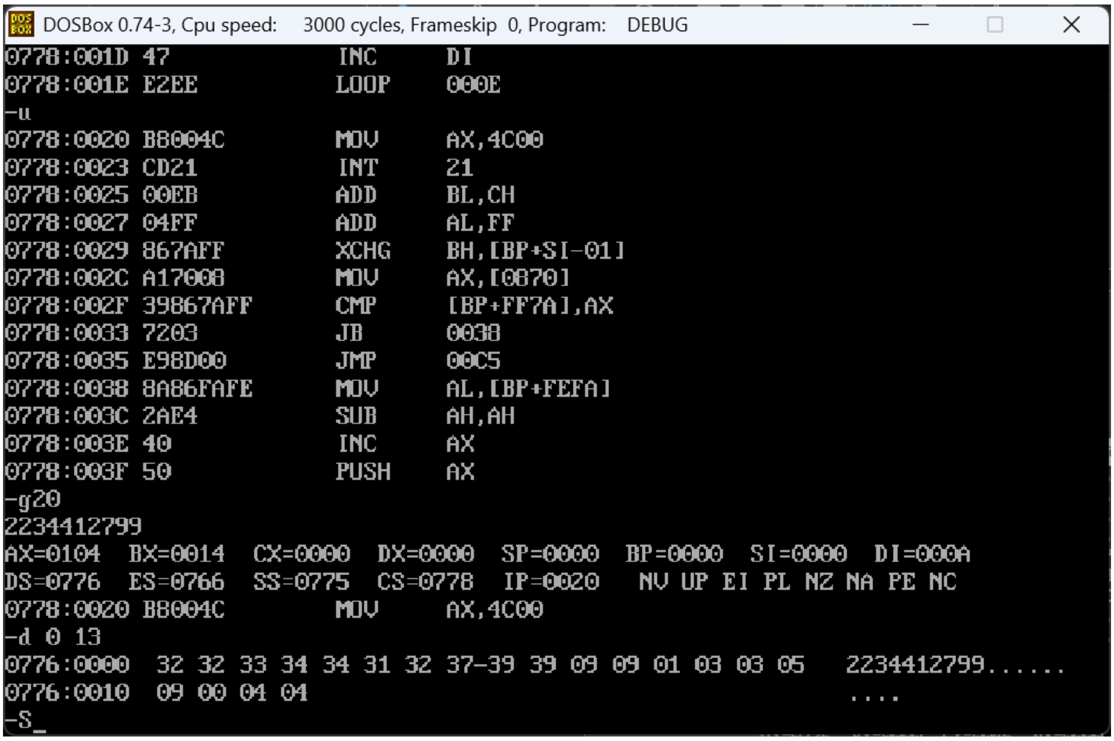




（2）在进行计算前，显示 ID、BUFFER 的内存值的截图（多显示、少显示均扣分）



（3）输入回车后，显示 ID、BUFFER 的内存值的截图（多显示、少显示均扣分）



（4）源代码

```
title Task 2 - BIOS and DOS Interrupt


data segment
    ID db '2234412799'
```

```
    BUFFER db 10 dup (?)
    TABLE db 7, 5, 9, 1, 3, 6, 8, 0, 2, 4
data ends

code segment
    assume cs:code, ds:data
    main proc
        mov ax, data
        mov ds, ax

        mov cx, 10
        mov di, 0
        mov bx, offset TABLE

    READ_LOOP:
        ; Read char from keyboard
        mov ah, 01h
        int 21h

        ; Check for Enter (0Dh)
        cmp al, 0dh
        je END_INPUT

        ; Convert ASCII to number
        sub al, 30h

        ; Encrypt using XLAT
        xlat

        ; Store to BUFFER
```

```
        mov BUFFER[di], al
        inc di
        loop READ_LOOP

    END_INPUT:
        ; Return to DOS
        mov ax, 4c00h
        int 21h
    main endp
code ends
end main
```